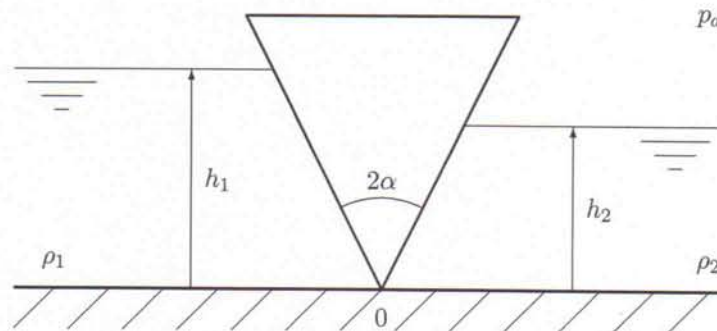


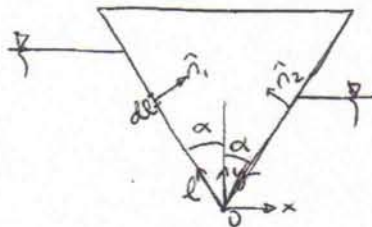
NOMBRE:

P5. Una cuña bidimensional, de ángulo 2α y peso W por unidad de longitud reposa sobre su vértice inferior en la posición indicada en la figura. La cuña separa dos líquidos de densidades ρ_1 y $\rho_2 > \rho_1$. Los niveles en los dos líquidos son respectivamente h_1 y h_2 . Se pide:

1. Calcule la fuerza de reacción que se ejerce sobre la cuña en el punto de apoyo 0.
2. Determine la relación que debe existir entre h_1 y h_2 para que la situación de equilibrio mostrada en la figura sea posible.



$$1. \quad \begin{aligned} p_1(y) &= p_a + \rho_1 g(h_1 - y) & 0 \leq y \leq h_1 \\ p_2(y) &= p_a + \rho_2 g(h_2 - y) & 0 \leq y \leq h_2 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} \hat{n}_1 &= \cos\alpha \hat{e}_x + \sin\alpha \hat{e}_y \\ \hat{n}_2 &= -\cos\alpha \hat{e}_x + \sin\alpha \hat{e}_y \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} dl &= \frac{dy}{\cos\alpha} \\ l &= \frac{y}{\cos\alpha} \end{aligned}$$

$$\sum \vec{F} = 0 \quad \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{R} + \vec{W} = 0$$

$$\begin{aligned} \vec{F}_1 &= \int_{y=0}^{y=h_1} p_1(y) \hat{n}_1 dl = \int_{y=0}^{y=h_1} \rho_1 g(h_1 - y) (\cos\alpha \hat{e}_x + \sin\alpha \hat{e}_y) \frac{dy}{\cos\alpha} = \\ &= \int_{y=0}^{y=h_1} \rho_1 g(h_1 - y) (\hat{e}_x + \tan\alpha \hat{e}_y) dy = \\ &= \rho_1 g \frac{h_1^2}{2} (\hat{e}_x + \tan\alpha \hat{e}_y) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\bar{F}_2 &= \int_{y=0}^{y=h_2} \rho_2(y) \hat{n}_2 dl = \int_{y=0}^{y=h_2} \rho_2 g (h_2 - y) (-\omega \alpha \hat{e}_x + \sec \alpha \hat{e}_y) \frac{dy}{\omega \alpha} = \\ &= \rho_2 g \frac{h_2^2}{2} (-\hat{e}_x + \tan \alpha \hat{e}_y)\end{aligned}$$

$$\bar{W} = -W \hat{e}_y$$

$R_x = -\rho_1 g \frac{h_1^2}{2} + \rho_2 g \frac{h_2^2}{2}$
$R_y = -\rho_1 g \frac{h_1^2}{2} \tan \alpha - \rho_2 g \frac{h_2^2}{2} \tan \alpha + W$

$$2. \sum \bar{M}_O = 0 \quad \bar{M}_1 + \bar{M}_2 = 0$$

$$\begin{aligned}\bar{M}_1 &= \int_{y=0}^{y=h_1} \rho_1(y) l dl \hat{e}_z = \int_{y=0}^{h_1} \rho_1 g (h_1 - y) \frac{y}{\omega \alpha} \frac{dy}{\omega \alpha} \hat{e}_z \\ &= \rho_1 g \frac{h_1^3}{6 \omega^2 \alpha} \hat{e}_z \\ \bar{M}_2 &= -\rho_2 g \frac{h_2^3}{6 \omega^2 \alpha} \hat{e}_z\end{aligned}$$

$$\rho_1 h_1^3 = \rho_2 h_2^3$$

$\frac{h_1}{h_2} = \left(\frac{\rho_2}{\rho_1} \right)^{1/3}$
--